

《圆锥曲线方程》由入门到精通课程简介

全套课程分为三个系列，分别为入门篇、成长篇、精通篇。

入门篇：主要针对解析几何一些基本概念、基本结论、基本方法进行讲解，非常适合高二初学圆锥曲线的同学，以及高三圆锥曲线基础欠佳的同学。

成长篇：由两个部分构成，第一部分为高考解答题常见题型归纳；第二部分为圆锥曲线大题必刷 100 道，讲练结合，巩固提升。

精通篇：主要剖析高考题中一些典型的命题模型，注重模型的变式与拓展，培养解析几何问题的研究能力与创新意识。

全套课程为一整套完备的圆锥曲线学习方案，必定是助功高考解析几何大小题的神兵利器！

作者简介

李尚泽老师，2009 年本科毕业于电子科技大学通信工程学院，2012 年硕士毕业于电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室，八年线下高三火箭班教学经历，2017 年获评成都市优秀教师，2019 年参培成都市骨干教师，2019 年主讲面向全成都市教师的继续教育精品课程讲座《激发学生深度思考的学习活动设计》，2018 年联合主编《名师大招·高考理数》，2019 年主编《满分之路·60 天高考数学极限冲刺》，2018 年在小猿搜题平台录制全国 3 卷高考题视频，2019 年在小猿搜题平台录制全国 1 卷、浙江卷高考题视频，2018 年在小猿搜题平台录制知识点视频，深受学生喜爱。

公众号：菜菜和泽哥的数学加油站

目 录

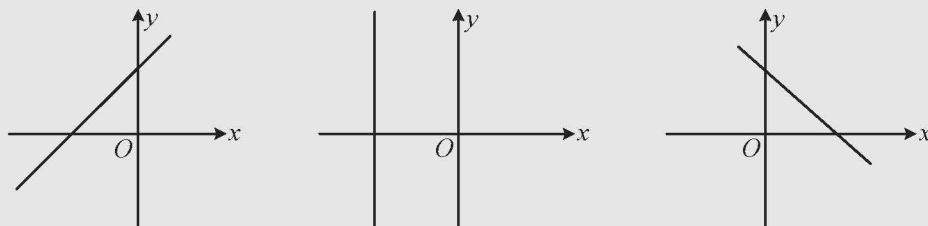
《入门篇》第一节 直线的倾斜角&斜率&方向向量	1
《入门篇》第二节 直线的五种方程	2
《入门篇》第三节 直线在坐标轴上的截距	4
《入门篇》第四节 直线过定点&直线系	5
《入门篇》第五节 直线的平行与垂直	5
《入门篇》第六节 怎样求两直线的交点	7
《入门篇》第七节 点与直线的对称问题	8
《入门篇》第八节 直线与直线的对称问题	9
《入门篇》第九节 计算两条直线的夹角	9
《入门篇》第十节 计算角平分线的方程	10
《入门篇》第十一节 平面上距离的计算	11
《入门篇》第十二节 怎样求圆的方程	12
《入门篇》第十三节 直线与圆的位置关系	13
《入门篇》第十四节 圆的切线&切点弦方程	14
《入门篇》第十五节 圆与圆的位置关系	15
《入门篇》第十六节 计算两圆公共弦方程	17
《入门篇》第十七节 椭圆基本量的求解	18
《入门篇》第十八节 椭圆离心率的计算方法	19
《入门篇》第十九节 椭圆焦点三角形的面积	20
《入门篇》第二十节 椭圆的焦半径&焦点弦公式	21
《入门篇》第二十一节 椭圆的两个斜率积结论	22
《入门篇》第二十二节 双曲线的基本量计算	24
《入门篇》第二十三节 双曲线的渐近线计算	25
《入门篇》第二十四节 双曲线离心率的计算	26
《入门篇》第二十五节 双曲线焦点三角形面积	27
《入门篇》第二十六节 双曲线焦半径焦点弦公式	28
《入门篇》第二十七节 双曲线的两个斜率积结论	29
《入门篇》第二十八节 抛物线的基本量计算	31
《入门篇》第二十九节 抛物线焦半径&焦点弦公式	32
《入门篇》第三十节 怎样选择弦长公式	34
《入门篇》第三十一节 相关点法求轨迹方程	35
《入门篇》第三十二节 点差法解决中点弦问题	36
《入门篇》圆锥曲线小题精选 100 题	37
《成长篇》拿下圆锥曲线定值问题	46

《成长篇》搞定圆锥曲线最值问题	48
《成长篇》斩获直线过定点问题	50
《成长篇》证明三点共线问题	52
《成长篇》参数法求轨迹方程	54
《成长篇》特殊到一般的探索思想	56
《成长篇》秒杀四点共圆问题	58
《成长篇》大题必刷 100 道	60
《精通篇》从一道题看抛物线类焦半径的最值问题	110
《精通篇》圆锥曲线一类四边形最值研究	111
《精通篇》阿波罗尼斯圆性质研究	112
《精通篇》圆锥曲线一类定点问题及其拓展	115
《精通篇》高考百考不腻的等角问题	119
《精通篇》圆锥曲线内接等腰梯形问题	122
《精通篇》从选修 2-1 中一道例题看圆锥曲线一类三点共线问题	124
《精通篇》从一道题看椭圆的两类半内接直角三角形面积最值问题	127
《精通篇》椭圆中的最大张角问题深度研究	129
《精通篇》一类椭圆内接梯形面积最大值问题及其拓展	131

公众号：菜菜和泽哥的数学加油站

第一节 直线的倾斜角&斜率&方向向量

倾斜角：直线朝上的方向与 x 轴正向的夹角，通常记为 α ，范围为 $[0, \pi)$ ；当直线是水平线时，规定 $\alpha = 0$ 。



斜率：倾斜角的正切值， $k = \tan \alpha$ ；当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时，称直线斜率不存在。

- (1) 当 $\alpha = 0$ 时， $k = 0$ ；
- (2) 当 α 为锐角时， $k > 0$ ；
- (3) 当 α 为钝角时， $k < 0$ 。

两点连线的斜率公式：设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，则 $k_{AB} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ($x_1 \neq x_2$)。

例 1. 已知下列直线的倾斜角，求其斜率：

- (1) $\alpha = 45^\circ$ ；(2) $\alpha = 60^\circ$ ；(3) $\alpha = 120^\circ$ ；(4) $\alpha = 135^\circ$ 。

例 2. 求经过下列两点的直线的斜率，并判断倾斜角是锐角还是钝角：

- (1) $A(18, 8)$ ， $B(4, -4)$ ；(2) $O(0, 0)$ ， $P(-1, \sqrt{3})$ 。

变式. 斜率为 2 的直线经过 $(3, 5)$ 、 $(a, 7)$ 、 $(-1, b)$ 三点，则 $a + b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

直线的方向向量：给定一条直线，任意与该直线的方向平行的非零向量，都是该直线的方向向量。若已知直线上的两点，则两点连线构成的向量就是直线的一个方向向量。

给出直线的一个方向向量 $\mathbf{a} = (m, n)$ ，则：

- (1) 当 $m = 0$ 时，直线斜率不存在；(2) 当 $m \neq 0$ 时，直线斜率 $k = \frac{n}{m}$ 。

当直线的斜率为 k 时，直线的一个方向向量为 $\mathbf{a} = (1, k)$ ；

当直线斜率不存在时，它的一个方向向量为 $\mathbf{a} = (0, 1)$ 。

例 3. 根据下列条件，求一个直线的方向向量：

- (1) 斜率为 2；(2) 倾斜角为 $\frac{2\pi}{3}$ ；(3) 经过点 $A(1, 2)$ 和 $B(-2, 3)$ ；(4) 直线的方程为 $2x + y - 3 = 0$ 。

变式. 经过点 $(2, -1)$ ，且一个方向向量为 $\mathbf{a} = (2, -3)$ 的直线的方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

第二节 直线的五种方程

一、直线的点斜式方程：

- (1) 过点 $P(x_0, y_0)$ ，且斜率为 k 的直线为_____；
(2) 应用范围：直线的点斜式方程不能表示_____直线.

例 1. 求满足下列条件的直线的点斜式方程：

- (1) 经过点 $(2, -1)$ ，倾斜角为 60° ；(2) 经过点 $A(1, 1)$ 和 $B(3, 2)$.

变式. 直线 l 经过点 $P(-2, 3)$ ，与两坐标轴分别交于点 A 和 B ，且 P 恰为 AB 中点，求直线 l 的方程.

二、直线的斜截式方程：

- (1) 形式：_____；
(2) 应用范围：不能表示_____直线.

补充：直线的横截式方程

- (1) 形式：_____；
(2) 应用范围：不能表示_____直线.

例 2. 写出下列直线的斜截式方程：

- (1) 斜率为 -2 ，在 y 轴上的截距为 -2 ；(2) 将直线 $x+2y-1=0$ 化为斜截式方程.

例 3. 经过点 $(2, 0)$ ，且斜率为 2 的直线的横截式方程为_____.

三、直线的截距式方程

设直线过点 $A(a,0)$ 和 $B(0,b)$ ， $ab \neq 0$ ，则：

- (1) 形式：_____；
- (2) 表示范围：不能表示_____直线；
- (3) 应用：在很多问题中，设直线的截距式方程，可以为解题带来一定的便捷性.

例 4. 过点 $P(-5,4)$ ，且在两个坐标轴上的截距相等的直线的方程为_____.

变式. 直线 l 过点 $(1,2)$ ，且与 x 轴正半轴和 y 轴正半轴围成的三角形面积为 4，则 l 的方程为_____.

四、直线的两点式方程

直线经过点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ ， $x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2$ ，则可写出直线的两点式方程：

- (1) 两点式方程的形式：_____；
- (2) 应用范围：不能表示_____直线.

例 5. 写出下列直线的两点式方程：

- (1) 经过点 $A(1,2)$ 和 $B(2,-1)$ ；
- (2) 经过点 $(0,1)$ 和 $(-2,0)$.

五、直线的一般式方程

直线的一般式方程： $Ax+By+C=0$ ，其中 $A、B$ 不同时为零.

- (1) 适用范围：所有直线；
- (2) 形式习惯：一般约定 x 的系数为正， $A、B、C$ 都不出现分数，一般按含 x 项、含 y 项、常数项的顺序排列；
- (3) 特殊直线：当 $A=0$ 时，表示垂直 y 轴的直线；当 $B=0$ 时，表示垂直 x 轴的直线.

例 6. 已知直线经过点 $A(6,-4)$ ，斜率为 $-\frac{4}{3}$ ，则直线的一般式方程为_____.

变式. 已知直线 l_1 经过点 $(8,-2)$ ，斜率为 $-\frac{1}{2}$ ，直线 l_2 经过点 $(4,2)$ ，斜率为 2，则直线 l_1 与直线 l_2 的交点坐标为_____.

直线的方程:

名称	条件	方程形式	表示范围
点斜式	斜率 k , 点 $P(x_0, y_0)$	$y - y_0 = k(x - x_0)$	不含 $x = x_0$
斜截式	斜率 k , y 轴上截距 b	$y = kx + b$	不含斜率不存在直线
横截式	斜率 k , x 轴上截距 t	$x = \frac{1}{k}y + t$	不含斜率为 0 直线
截距式	x 轴、 y 轴上截距 a, b	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	不与坐标轴垂直、不过原点
两点式	$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$	$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$	不与坐标轴垂直
一般式	/	$Ax + By + C = 0$	所有直线

第三节 直线在坐标轴上的截距

直线的截距分为在 x 轴上的截距和在 y 轴上的截距两种, 其定义是:

- (1) 直线在 x 轴上的截距: 直线与 x 轴交点的横坐标;
- (2) 直线在 y 轴上的截距: 直线与 y 轴交点的纵坐标;
- (3) 当直线 $\perp x$ 轴时, 不存在 y 轴上的截距; 当直线 $\perp y$ 轴时, 不存在 x 轴上的截距.

特别提醒:

- (1) 截距不是距离, 可以为负数;
- (2) 在两个坐标轴上截距相等的直线: 斜率为 -1 或过原点.

直线截距的求法:

- (1) 在直线的方程中, 令 $y = 0$, 解出 x , 即为直线在 x 轴上的截距;
- (2) 在直线的方程中, 令 $x = 0$, 解出 y , 即为直线在 y 轴上的截距.

例 1. 对于直线 $l: x - 2y + 4 = 0$, 下列说法中正确的是 ()

- (A) 在 y 轴上的截距是 2 (B) 在 x 轴上的截距是 4
(C) 在 x 轴上的截距是 ± 4 (D) 在 y 轴上的截距是 -2

例 2. 经过 $(1, 3)$, 且在两个坐标轴上截距相等的直线的方程为_____.

第四节 直线过定点&直线系

1. 当直线中含有参数时，直线是动直线，我们用“参数集中法”来寻找动直线所过的定点：

(1) 参数集中：将直线的方程化为 $kf(x,y)+g(x,y)=0$ 的形式；

(2) 由方程组 $\begin{cases} f(x,y)=0 \\ g(x,y)=0 \end{cases}$ 解出 x 、 y ，即为定点的坐标。

2. 过 $l_1: A_1x+B_1y+C_1=0$ 与 $l_2: A_2x+B_2y+C_2=0$ 交点的直线系方程为 $(A_1x+B_1y+C_1)+\lambda(A_2x+B_2y+C_2)=0$ 。

例题. 直线 $kx-y+2+3k=0$ 所过的定点是_____。

变式 1. 直线 $(k+1)x-y+k-2=0$ 一定经过的象限是 ()

(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

变式 2. 求经过点 $(2,0)$ 以及直线 $x+y-1=0$ 和直线 $2x-y+1=0$ 交点的直线的方程。

变式 3. 已知直线 l 经过直线 $2x+y-5=0$ 和直线 $2x-y+1=0$ 交点，且在两坐标轴上截距相等，求直线 l 的方程。

第五节 直线的平行与垂直

两直线平行的充要条件： $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = k_2 \\ b_1 \neq b_2 \end{cases}$ ，或两直线的斜率都不存在且不重合。

注意：勿忘讨论斜率不存在的情形，两直线斜率都不存在，且不重合，它们也平行。

两直线垂直的充要条件： $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow k_1 k_2 = -1$ ，或 l_1 斜率为 0 且 l_2 斜率不存在。

注意：勿忘讨论 l_1 斜率为 0 且 l_2 斜率不存在这种特殊的情形。

例 1. 已知点 $A(2,3)$ ， $B(-4,0)$ ， $P(-3,1)$ ， $Q(-1,2)$ ，判断直线 AB 和 PQ 的位置关系。

例 2. 若直线 $l_1: ax+2y+a+3=0$ 与 $l_2: x+(a+1)y+4=0$ 平行, 则实数 a 的值为 ()

- (A) 1 (B) -2 (C) 1或-2 (D) -1或2

变式. 若直线 $l_1: x+my-2=0$ 与 $l_2: (m+2)x+my-3=0$ 平行, 则实数 m 的值为_____.

例 3. 判断下面的各组直线是否垂直:

- (1) $l_1: x+2y-1=0$ 和 $l_2: 2x-y+1=0$;
(2) $l_1: 2x+3y-1=0$ 和 $l_2: 3x+2y=0$;
(3) $l_1: mx+y=0$ 和 $l_2: x-my+1=0$, 其中 $m \in \mathbf{R}$.

例 4. 若直线 $ax+2y+2=0$ 垂直于直线 $3x-y-1=0$, 则 $a=$ ()

- (A) -3 (B) -6 (C) $-\frac{3}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$

变式. 若直线 $l_1: ax+(1-a)y-3=0$ 和直线 $l_2: (a-1)x+(2a+3)y-2=0$ 垂直, 则 $a=$ ()

- (A) -3 (B) 1 (C) 0或 $-\frac{3}{2}$ (D) 1或-3

第六节 怎样求两直线的交点

在平面上，当两直线不平行时，它们一定相交，求两条相交直线的交点，是平面解析几何中常用的知识点，求直线 $A_1x+B_1y+C_1=0$ 和 $A_2x+B_2y+C_2=0$ 交点的步骤是：

- (1) 联立方程组：
$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2=0 \end{cases};$$
- (2) 解方程组，即可求两直线的交点坐标.

例 1. 判断下面各组中的两条直线是否相交，若是，求出交点的坐标.

- (1) $l_1: x-y+1=0$ 和 $l_2: x-2y+1=0$;
- (2) $l_1: x=2$ 和 $l_2: 3x+2y-12=0$;
- (3) $l_1: x-2y+1=0$ 和 $2x-4y-5=0$.

例 2. 直线 l 经过原点和两直线 $l_1: x-2y+2=0$ 与 $l_2: 2x-y-2=0$ 的交点，则直线 l 的方程为_____.

例 3. 若直线 $l_1: mx+y-1=0$ 和直线 $l_2: x-y-1=0$ 的交点在第四象限，则实数 m 的取值范围为_____.

第七节 点与直线的对称问题

对称问题是平面解析几何中的一类重要的问题. 在很多问题中, 我们也会运用对称的思想来解题. 这一小节我们解决求点关于直线的对称点的问题.

例 1. 已知点 $A(1,2)$, 则它关于直线 $x-2y-2=0$ 对称的点的坐标为_____.

变式. 已知点 $A(1,2)$, 则:

(1) 它关于直线 $x-y-1=0$ 对称的点的坐标为_____;

(2) 它关于直线 $x+y-1=0$ 对称的点的坐标为_____.

已知点 $P(x_0, y_0)$ 和直线 $l: Ax+By+C=0$, 求 P 关于 l 的对称点 P' 这类问题的解题步骤是:

- (1) 设 $P'(a, b)$, 并求出 PP' 的中点 $Q(\frac{x_0+a}{2}, \frac{y_0+b}{2})$;
- (2) 用 $PP' \perp l$ 建立第一个方程: $k_1 k_2 = -1$; (斜率不存在的情形可另外研究)
- (3) 用中点 Q 在直线 l 上建立第二个方程: 将 Q 点坐标代入 $Ax+By+C=0$ 即可;
- (4) 联立上面的两个方程, 解出 a 和 b 即得点 P' 的坐标.

技巧: 当对称轴直线的斜率是 ± 1 时, 可直接由对称轴方程将 x, y 反解出来, 再将 P 点的坐标分别代入即可得出所求对称点的坐标.

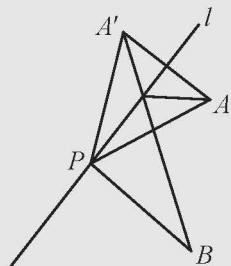
例 2. 直线 $l: x-y+9=0$ 及 $A(-3,0)$ 、 $B(3,0)$, 点 P 在直线 l 上, 当 $|PA|+|PB|$ 最小时, P 点的坐标为_____.

变式. 一只虫子从原点出发, 先爬到直线 $l: x-y+1=0$ 上的点 P , 再爬到点 $A(1,1)$, 则虫子爬行的最短路程为_____.

【总结】求直线 l 上的动点 P 到直线同侧两定点 A, B 距离之和的最小值问题的解题步骤是:

- (1) 求 A 点关于直线 l 的对称点 A' ;
- (2) 求 $A'B$ 的长度, 即为所求最小值.

小技巧: 当对称轴直线的斜率是 ± 1 时, 可直接由对称轴方程将 x, y 反解出来, 再将 P 点的坐标分别代入即可得出所求对称点的坐标.

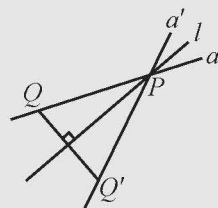


第八节 直线与直线的对称问题

对称问题是平面解析几何中的一类重要的问题. 在很多问题中, 我们也会运用对称的思想来解题. 这一小节我们解决求直线 a 关于直线 l 的对称直线 a' 的问题.

这类题求解的时候要抓住两点:

- (1) 所求直线 a' 经过直线 a 和直线 l 的交点 P ;
- (2) 在直线 a 上另取一点 Q , 该点关于直线 l 的对称点 Q' 必在直线 a' 上.



例题. 直线 $l_1: x+y-1=0$ 关于直线 $l_2: 3x-y-3=0$ 的对称直线的方程为_____.

变式 1. 直线 $l_1: x-2y+2=0$ 关于直线 $l_2: x-y+1=0$ 的对称直线的方程为_____.

变式 2. 直线 $l_1: x-2y+2=0$ 关于直线 $l_2: x+y+1=0$ 的对称直线的方程为_____.

第九节 计算两条直线的夹角

求两直线的夹角是解析几何中的常见问题, 本小节我们提供两个解法来解决这一问题.

解法 1: 用到角公式. 设两直线的斜率分别为 k_1 、 k_2 , 夹角为 θ , 求 θ 的步骤为:

(1) $\tan \theta = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \right|$;

(2) 根据 $\tan \theta$ 的值计算夹角 θ .

解法 2: 用方向向量. 设两直线的斜率分别为 k_1 、 k_2 , 夹角为 θ , 求 θ 的步骤为:

(1) 根据斜率计算两直线的方向向量, 分别为 $\vec{u} = (1, k_1)$ 、 $\vec{v} = (1, k_2)$;

(2) 计算向量 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 的夹角余弦, $\cos \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$;

(3) $\cos \theta = |\cos \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle|$, 并由此计算 θ 的值.

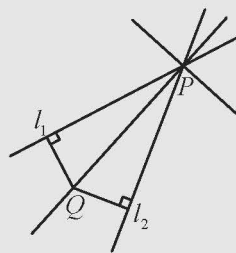
例 1. 已知直线 l_1 和 l_2 的斜率是方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根, 则两直线的夹角为_____.

例 2. 已知直线 $l_1: x - y + 1 = 0$ 和 $l_2: 2x + y + 1 = 0$, 则两直线的夹角余弦值为_____.

第十节 计算角平分线的方程

求角平分线方程的解题步骤:

- (1) 求出两直线的交点 P , 该点在所求直线上;
- (2) 设所求直线上一点 $Q(a, 0)$ 或 $Q(0, b)$, 则这个点到 l_1 、 l_2 距离相等, 用点到直线的距离公式建立方程解出 a 或 b ;
- (3) 根据 P 、 Q 两点写出直线的方程;
- (4) 画出图形判断求得的两条直线中哪一条符合题意.



例题. 已知直线 $l_1: 7x - y + 4 = 0$ 与 $l_2: x + y - 2 = 0$ 关于直线 l 对称, 求直线 l 的方程.

变式. 已知直线 $l_1: 3x + 4y - 12 = 0$, $l_2: x = 3$, 则它们的夹角平分线方程为_____.

第十一节 平面上距离的计算

在平面解析几何中，计算两点间的距离是经常都会遇到的问题.

两点间的距离公式：设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，则 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.

说明：公式中 A 点和 B 点不分先后顺序.

例 1. 求下列各组中所给的两点间的距离：

(1) $A(1, 2)$ 和 $B(-2, 1)$ ；(2) $P(-1, 1)$ 和 $O(0, 0)$.

变式. 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点坐标为 $A(1, 0)$ ， $B(2, 2)$ ， $C(3, -1)$ ，求 $\cos \angle A$.

点到直线的距离公式：设 $P(x_0, y_0)$ ，则点 P 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

注意：在使用公式时，要先将直线的方程化为一般式方程.

例 2. 点 $P(1, 0)$ 到直线 $x - 2y + 1 = 0$ 的距离为_____.

变式 1. 已知点 $A(1, 3)$ ， $B(2, 1)$ ， $C(-1, 0)$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积.

变式 2. 过点 $M(-2, 1)$ ，且与点 $A(-1, 2)$ 和 $B(3, 0)$ 距离相等的直线的方程为_____.

两条平行线间的距离公式：设直线 $l_1: Ax + By + C_1 = 0$ 和 $l_2: Ax + By + C_2 = 0$ 是两条平行线，则它们之间的距离 $d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

注意：

- (1) 使用公式时，务必将两直线方程中 x 和 y 的系数统一起来.
- (2) 在实际解题中，计算两条平行线间的距离也可先在其中一条直线上任选一点，计算该点到另一直线的距离.

例 3. 求下列两条平行线间的距离：

- (1) $l_1: 2x + y - 1 = 0$ 和 $l_2: 2x + y + 1 = 0$ ；
- (2) $l_1: x - 2y - 1 = 0$ 和 $l_2: 2x - 4y - 1 = 0$.

变式 1. 直线 $x - 2y = 0$ 与直线 $2x - 4y + a = 0$ 的距离为 $\sqrt{5}$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

变式 2. 动点 P 在直线 $x + ay + 4 = 0$ 上，动点 Q 在 $2x + 2ay + 3 = 0$ 上，其中 a 为实数，若 $|PQ|$ 的最小值为 $\frac{5\sqrt{2}}{4}$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

第十二节 怎样求圆的方程

在解析几何中，求圆的方程是常见的题型，这类题总结起来有两个基本方法：

- (1) 设圆的标准方程 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ ，求出圆心 (a, b) 和半径 r ；
- (2) 设圆的一般式方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，用待定系数法求出 D 、 E 、 F .

常用找圆心技巧：圆的任意两条弦的中垂线的交点即为圆心.

注意：圆的一般式方程中的系数必须满足 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ ，该方程才表示圆.

例 1. 已知圆 C 经过点 $O(0, 0)$ 、 $A(1, 1)$ 、 $B(4, 2)$ 三点，求圆 C 的方程.

例 2. 圆心在 y 轴上，半径为 1，且经过点 $(1, 2)$ 的圆的标准方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

变式. 已知圆心为 C 的圆经过点 $A(1, 1)$ 和 $B(2, -2)$ ，且圆心在直线 $l: x - y + 1 = 0$ 上，求圆 C 的标准方程.

第十三节 直线与圆的位置关系

如何判断直线 $l: Ax + By + C = 0$ 与圆 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 的位置关系？

判断步骤：

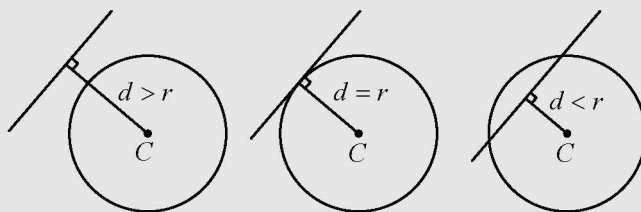
(1) 计算圆心 $C(a, b)$ 到直线 l 的距离 d ；

(2) 将 d 和 r 进行比较：

①若 $d > r$ ，则直线和圆相离；

②若 $d = r$ ，则直线和圆相切；

③若 $d < r$ ，则直线和圆相交。



例 1. 判断下列各组中直线和圆的位置关系：

(1) 直线 $x + y - 2 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ ；

(2) 直线 $2x + y - 6 = 0$ 与圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 5$ ；

(3) 直线 $x + 2y - 1 = 0$ 与圆 $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 10$ 。

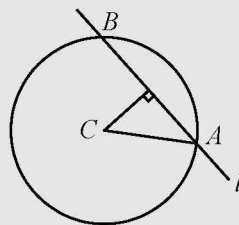
变式 1. 已知直线 $x - y + a = 0$ 和圆 $(x - \sqrt{3})^2 + y^2 = 2$ 相切，则实数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

变式 2. 已知直线 $x + ay - 1 = 0$ 和圆 $(x + 1)^2 + y^2 = 2$ 相交，则实数 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

当直线与圆相交时，两个交点之间的线段长度，我们称为直线被圆截得的弦长。这类弦长的计算是高考的热点问题，其解题步骤是：

(1) 计算圆心 C 到直线 l 的距离 d ；

(2) 弦长 $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 。



例 2. 直线 $x - y = 2$ 被圆 $(x - 4)^2 + y^2 = 4$ 截得的弦长为 ()

(A) $\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{2}$ (C) $4\sqrt{2}$ (D) 4

变式 1. 已知圆的圆心为 $C(-1, 3)$, 直线 $3x + 4y - 7 = 0$ 被圆截得的弦长为 $\frac{8\sqrt{6}}{5}$, 则圆的方程为_____.

变式 2. 已知直线 $x + y + a = 0$ 被圆 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$ 截得的弦长为 1, 则 $a =$ _____.

变式 3. 已知直线 $x + y + a = 0 (a \in \mathbf{R})$ 被圆 $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$ 截得的弦为 AB , 若 $2 \leq |AB| \leq 2\sqrt{3}$, 则 $\triangle ABC$ 面积的取值范围为_____.

第十四节 圆的切线&切点弦方程

求圆的切线的方程是解析几何中的常见问题, 这类题分为两类: ①已知的点恰在圆上; ②已知的点在圆外.

题型 1. 求过圆上一点 $P(x_0, y_0)$ 圆 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 的切线问题的解题步骤:

(1) 先作图观察经过点 P 且垂直于 x 轴的直线是否和圆相切, 若是, 所求切线为 $x = x_0$, 问题求解完毕; 若否, 则进行下一步;

(2) 设切线斜率为 k , 由 $PC \perp$ 切线, 求出 k , 用点斜式写出切线的方程.

问题的结论: $(x-a)(x_0-a) + (y-b)(y_0-b) = r^2$.

题型 2. 求过圆外一点 $P(x_0, y_0)$ 圆 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 的切线问题的解题步骤:

(1) 先作图观察过点 P 且垂直于 x 轴的直线是否和圆相切, 若是, 其中一条切线为 $x = x_0$;

(2) 设切线的斜率为 k , 用点斜式写出切线的方程, 由圆心到切线的距离 $d = r$, 解出 k .

例 1. 圆 $x^2 + y^2 - 4x = 0$ 在点 $(1, \sqrt{3})$ 处的切线方程为 ()

(A) $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ (B) $x + \sqrt{3}y - 4 = 0$ (C) $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$ (D) $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$

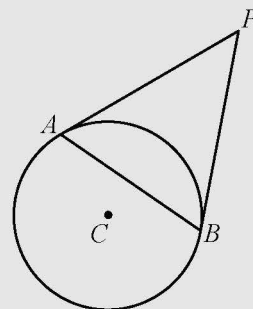
变式. 已知圆 $C: x^2 + (y-1)^2 = 1$, 则:

(1) 过点 $P(0, -2)$ 的圆的切线方程为_____; (2) 过点 $Q(1, -1)$ 的圆的切线方程为_____.

过圆 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 外一点 $P(x_0, y_0)$ 作圆的两条切线，切点分别为 A 和 B ，则切点弦 AB 所在直线方程的计算步骤：

- (1) 求出以 PC 为直径的圆的方程；
- (2) 用上述圆与题干的圆 C 求公共弦即得直线 AB 的方程。

问题的结论： $(x-a)(x_0-a) + (y-b)(y_0-b) = r^2$ 。



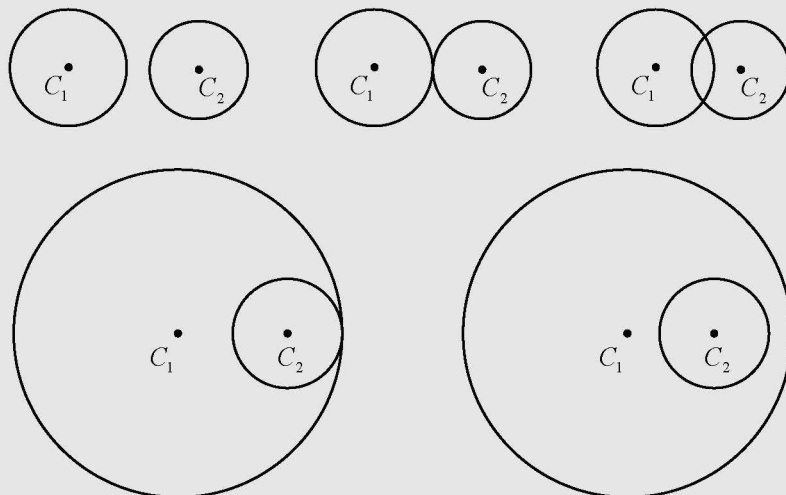
例 2. 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ 外一点 $P(-4, -1)$ ，过点 P 作圆的两条切线，切点分别为 A 和 B ，则直线 AB 的方程为_____。

变式. 已知圆 $C: (x-1)^2 + y^2 = 2$ 外一点 $P(2, 2)$ ，过点 P 作圆的两条切线，切点分别为 A 和 B ，则直线 AB 的方程为_____。

第十五节 圆与圆的位置关系

两个圆 C_1 和 C_2 的位置关系的判断步骤：

- (1) 计算圆心距 $|C_1C_2|$ ；
- (2) 将 $|C_1C_2|$ 与半径的和、差进行比较。



例 1. 判断下列各组中所给的两个圆的位置关系, 并给出公切线的条数.

- (1) $C_1: (x-1)^2 + y^2 = 1$ 和 $C_2: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$;
(2) $C_1: x^2 + (y-1)^2 = 1$ 和 $C_2: (x-\sqrt{3})^2 + (y-2)^2 = 1$;
(3) $C_1: (x+1)^2 + (y-1)^2 = 2$ 和 $C_2: x^2 + y^2 = 1$;
(4) $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 9$ 和 $C_2: x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$;
(5) $C_1: x^2 + y^2 = 8$ 和 $C_2: (x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$.

例 2. 若圆 $C_1: x^2 + (y-1)^2 = 2$ 和 $C_2: x^2 + y^2 - 2ax = 0 (a > 0)$ 内切, 则 a 的值为_____.

变式 1. 若圆 $C_1: x^2 + (y-1)^2 = 2$ 和 $C_2: x^2 + y^2 - 2ax = 0 (a > 0)$ 有两条公切线, 则 a 的取值范围为_____.

变式 2. 圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$ 和 $C_2: (x-3)^2 + y^2 = 1$ 的公切线的方程为_____.

例 3. 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2mx + m^2 = 4$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x - 4my = 8 - 4m^2$ 有四条公切线, 则实数 m 的取值范围为_____.

第十六节 计算两圆公共弦方程

例题. 设圆 $C_1: (x-2)^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + (y-1)^2 = 4$ 交于 A 、 B 两点, 则直线 AB 的方程为_____.

变式 1. 设圆 $C_1: (x-2)^2 + y^2 = a$ 与圆 $C_2: x^2 + (y-1)^2 = 4$ 相交, 且交点都在直线 $2x - y - 3 = 0$ 上, 则 $a =$ _____.

变式 2. 圆 $C_1: (x-2)^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + (y-1)^2 = 4$ 交于 A 、 B 两点, 则 $|AB| =$ _____.

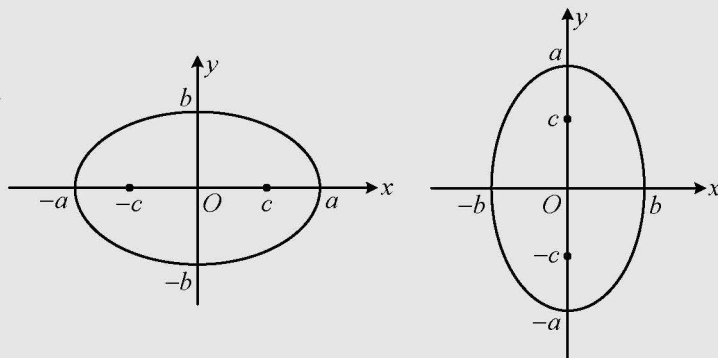
总结:

- (1) 当两圆 C_1 和 C_2 相交时, 它们公共弦所在直线的方程可直接由两圆的方程作差化简即得;
- (2) 当两圆 C_1 和 C_2 相交时, 公共弦的计算可先求出公共弦所在直线的方程, 转化为直线截圆的弦长问题.

第十七节 椭圆基本量的求解

焦点在 x 轴上的椭圆:

- (1) 标准方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$;
 (2) 焦点坐标: $(\pm c, 0)$, 其中 $c^2 = a^2 - b^2$;
 (3) 顶点: $(\pm a, 0)$ 、 $(0, \pm b)$.



焦点在 y 轴上的椭圆:

- (1) 标准方程: $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$;
 (2) 焦点坐标: $(0, \pm c)$, 其中 $c^2 = a^2 - b^2$;
 (3) 顶点: $(\pm b, 0)$ 、 $(0, \pm a)$.

例 1. 椭圆 $x^2 + 8y^2 = 1$ 短轴端点的坐标为 ()

- (A) $(\pm 2\sqrt{2}, 0)$ (B) $(\pm 1, 0)$ (C) $(0, \pm \frac{\sqrt{2}}{4})$ (D) $(\pm \frac{\sqrt{2}}{4}, 0)$

变式 1. 椭圆 $x^2 + my^2 = 1$ 的焦点在 y 轴上, 长轴长是短轴长的 2 倍, 则 $m =$ ____.

变式 2. 椭圆 $\frac{x^2}{m-2} + \frac{y^2}{m+5} = 1$ 的焦点坐标为 ()

- (A) $(\pm 7, 0)$ (B) $(0, \pm 7)$ (C) $(\pm \sqrt{7}, 0)$ (D) $(0, \pm \sqrt{7})$

变式 3. 方程 $\frac{x^2}{m-2} + \frac{y^2}{4-m} = 1$ 表示焦点在 x 轴上的椭圆, 则实数 m 的取值范围为 ____.

例 2. 已知中心在原点的椭圆 C 的右焦点为 $F(1, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$, 则椭圆的方程为 ____.

例 3. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点为 F_1 、 F_2 , 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 过 F_2 的直线 l 交 C 于 A 、 B 两点, 若 $\triangle AF_1B$ 的周长为 $4\sqrt{3}$, 则 C 的方程为 ()

- (A) $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ (B) $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ (C) $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{8} = 1$ (D) $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$

变式 1. 已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 , 点 M 为椭圆上一点, 且 $\triangle MF_1F_2$ 的周长为 6, 则 $\triangle MF_1F_2$ 面积的最大值为 ____.

变式 2. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的短轴长度为 4, 左、右顶点分别为 A 、 B , 左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 , 若 $|AF_1|$ 、 $|F_1F_2|$ 、 $|F_1B|$ 成等比数列, 则此椭圆的方程为 ____.

第十八节 椭圆离心率的计算方法

求椭圆的离心率是高考的热点问题，这类题除考查离心率的基本概念之外，往往试题灵活，涵盖的知识面较广，需综合分析题干已知条件，找到建立关于 a 、 b 、 c 的等量关系的条件和方法，才能求出离心率。

求椭圆离心率问题的解题要点：

- (1) 求离心率问题的基本思路是寻找 a 、 b 、 c 的等量关系；
- (2) 椭圆的离心率 e 的范围是 $(0,1)$ ；
- (3) 建立等量关系之后，由于离心率 $e = \frac{c}{a}$ 是一个比值，可在等式中令 $a=1$ ，将 c 求出即为离心率，这一小技巧可以降低运算复杂度。

例 1. (2018 新课标 II 卷) 已知 F_1 、 F_2 是椭圆 C 的焦点， P 是 C 上的一点，若 $PF_1 \perp PF_2$ ，且 $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$ ，则 C 的离心率为 ()

- (A) $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $2 - \sqrt{3}$ (C) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ (D) $\sqrt{3}-1$

变式 1. 已知 F_1 、 F_2 是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点，过 F_1 且垂直于 x 轴的直线与椭圆 E 交于 A 、 B 两点，若 $\triangle ABF_2$ 为直角三角形，则 E 的离心率为_____。

变式 2. 已知 F_1 、 F_2 是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点，点 M 在 E 上， MF_1 与 x 轴垂直，且 $\sin \angle MF_2F_1 = \frac{1}{3}$ ，则 E 的离心率为_____。

变式 3. (2018 新课标 II 卷) 已知 F_1 、 F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点， A 是 C 的左顶点，点 P 在过 A 且斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 的直线上， $\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形， $\angle F_1F_2P = 120^\circ$ ，则 C 的离心率为 ()

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$

例 2. (2016 新课标 I 卷) 直线 l 经过椭圆的一个顶点和焦点，若椭圆中心到直线 l 的距离等于其短轴长的 $\frac{1}{4}$ ，则该椭圆的离心率为 ()

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

例 3. (2017 新课标 III 卷) 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右顶点分别为 A_1 、 A_2 ，且以线段 A_1A_2 为直径的圆与 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切，则 C 的离心率为 ()

- (A) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$

第十九节 椭圆焦点三角形面积

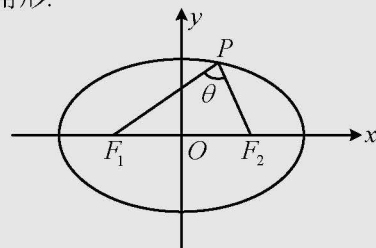
椭圆的焦点三角形问题是高考的热点问题，这一小节主要解决求焦点三角形面积的问题。

焦点三角形：椭圆上的任意一点（长轴端点除外）与两个焦点构成的三角形。

焦点三角形的计算一般有两种方法：

解法 1：椭圆定义 + 余弦定理 + 三角形面积公式；

解法 2：焦点三角形面积公式 $S = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ 。



例题. 设 F_1 、 F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的两个焦点， P 在椭圆上， $\angle F_1PF_2 = 30^\circ$ ，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为（ ）

- (A) $\frac{16\sqrt{3}}{3}$ (B) $16(2-\sqrt{3})$ (C) $16(2+\sqrt{3})$ (D) 16

变式 1. 设 F_1 、 F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 2)$ 的两个焦点， P 在椭圆上， $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ ，且 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ，则 $b =$ _____。

变式 2. 设 F_1 、 F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的两个焦点， P 在椭圆上，且 $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{1}{3}$ ，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为_____。

变式 3. 设 F_1 、 F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的两个焦点， P 在椭圆上，且 $|PF_1| : |PF_2| = 3 : 1$ ，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为_____。

第二十章 椭圆焦半径&焦点弦公式

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，点 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆上任意一点，则椭圆的焦半径 $|PF_1|$ 和 $|PF_2|$ 可按下面的公式计算：

$$(1) |PF_1| = a + ex_0; (2) |PF_2| = a - ex_0.$$

例 1. 椭圆 $\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{20} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，椭圆上的一点 P 满足 $PF_1 \perp PF_2$ ，则点 P 的坐标为_____.

变式 1. 椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，椭圆上的一点 P 满足 $|PF_1| = 3|PF_2|$ ，则点 P 的坐标为_____.

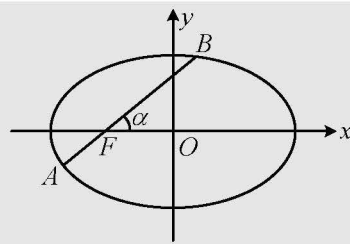
变式 2. 椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，椭圆上的一点 P 满足 $\angle F_1PF_2$ 为钝角，则点 P 的横坐标的取值范围为_____.

变式 3. (2019 新课标 III 卷) 设 F_1 、 F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ 的两个焦点， M 为 C 上一点且在第一象限，若 $\triangle MF_1F_2$ 为等腰三角形，则 M 的坐标为_____.

椭圆的焦点弦计算是高考的热点问题，掌握焦点弦公式可以简化计算.

椭圆的焦点弦公式：设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ ，经过其焦点

且倾斜角为 α 的直线与椭圆交于 A 、 B 两点，则 $|AB| = \frac{2ab^2}{b^2 + c^2 \sin^2 \alpha}$.



例 2. 已知椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{21} = 1$ ，过其右焦点且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线截椭圆所得的弦长为_____.

例 3. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的右焦点为 F ，过点 F 作两条互相垂直的直线分别与椭圆交于 A 、 B 和 C 、 D 四点，则四边形 $ACBD$ 面积的最小值为_____.

第二十一节 椭圆的两个斜率积结论

椭圆第三定义：设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A 和 B ，点 P 为椭圆 C 上动点且直线

PA 、 PB 的斜率均存在，则 $k_{PA} \cdot k_{PB} = -\frac{b^2}{a^2}$.

推广：过原点的直线与椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 交于 A 、 B 两点，点 P 为椭圆 C 上动点且直线 PA 、 PB

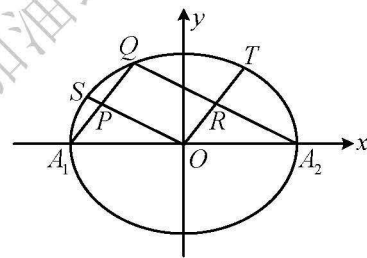
的斜率均存在，则 $k_{PA} \cdot k_{PB} = -\frac{b^2}{a^2}$.

例 1. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A 和 B ，点 P 为椭圆 C 上一点且直线 PA 、 PB 的

斜率之积为 $-\frac{1}{2}$ ，则椭圆的离心率为_____.

变式 1. 设 A 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上第一象限的一点, B 与 A 关于原点对称, 点 P 在椭圆 C 上且直线 PA 、 PB 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$, 则椭圆 C 的离心率为_____.

变式 2. 如图, A_1 、 A_2 为椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的左右顶点, O 为坐标原点, S 、 Q 、 T 为椭圆上不同于 A_1 、 A_2 的三点, 且 QA_1 、 QA_2 、 OS 、 OT 围成一个平行四边形 $OPQR$, 则 $|OS|^2 + |OT|^2 =$ ()
(A) 5 (B) $3 + \sqrt{5}$ (C) 9 (D) 14



中点弦结论: 设 AB 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的任意一条不垂直于坐标轴且不过原点的弦, M 为 AB 中点, 则直线 OM 与直线 AB 的斜率之积 $k_{OM} \cdot k_{AB} = -\frac{b^2}{a^2}$.

例 2. (2013 新课标 I 卷) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 $F(3, 0)$, 过点 F 的直线交椭圆 E 于 A 、 B 两点, 若 AB 的中点坐标为 $(1, -1)$, 则 E 的方程为 ()

- (A) $\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{36} = 1$ (B) $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$ (C) $\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{18} = 1$ (D) $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$

变式. (2014 江西) 过点 $M(1, 1)$ 作斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的直线与椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 相交于 A 、 B 两点, 若 M 是线段 AB 的中点, 则椭圆 C 的离心率为_____.

第二十二节 双曲线的基本量计算

双曲线的标准方程及简单几何性质：

图形		
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$
焦点坐标	$(\pm c, 0)$	$(0, \pm c)$
实轴端点(顶点)	$(\pm a, 0)$	$(0, \pm a)$
虚轴端点	$(0, \pm b)$	$(\pm b, 0)$
渐近线	$y = \pm \frac{b}{a}x$	$y = \pm \frac{a}{b}x$
离心率	$e = \frac{c}{a}$	

例 1. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的实轴长为____；虚轴端点坐标为____；焦点坐标为____.

变式 1. (2015 年北京) 已知 $(2, 0)$ 是双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的一个焦点, 则 $b =$ ____.

变式 2. 椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与双曲线 $\frac{x^2}{b} - \frac{y^2}{2} = 1$ 有相同的焦点, 则 b 的值为 ()

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 或 -2 (C) 1 或 $\frac{1}{2}$ (D) 1

变式 3. 双曲线 $x^2 + my^2 = 1$ 的焦距是实轴长的 2 倍, 则 $m =$ ____.

变式 4. 方程 $\frac{x^2}{m-2} + \frac{y^2}{4-m} = 1$ 表示双曲线, 则实数 m 的取值范围为____.

变式 5. (2018 新课标 II 卷) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为 ()

- (A) $y = \pm\sqrt{2}x$ (B) $y = \pm\sqrt{3}x$ (C) $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$ (D) $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

例 2. 已知双曲线焦点在 x 轴上, 一条渐近线为 $y = 2x$, 且过点 $(2, 2\sqrt{3})$, 则双曲线的标准方程为_____.

变式 1. 已知双曲线过点 $(3, 9\sqrt{2})$, 离心率 $e = \frac{\sqrt{10}}{3}$, 则双曲线的标准方程为_____.

变式 2. 与双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ 有相同的焦点, 且过点 $(3\sqrt{2}, 2)$ 的双曲线的方程为_____.

变式 3. 经过点 $P(-2, \sqrt{3})$ 和 $Q(\sqrt{2}, -1)$ 的双曲线的标准方程为_____.

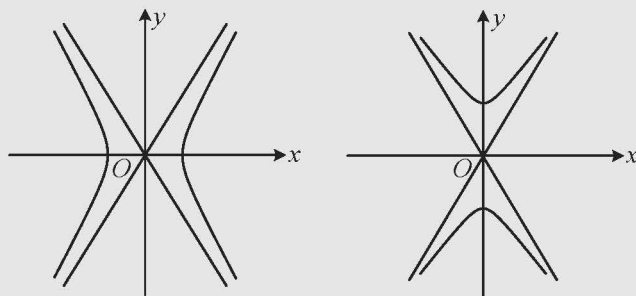
第二十三节 双曲线的渐近线计算

在圆锥曲线中, 渐近线是双曲线独有的几何性质, 是高考考查的热门知识点.

(1) 焦点在 x 轴上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线: $y = \pm \frac{b}{a}x$;

(2) 焦点在 y 轴上的双曲线 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线: $y = \pm \frac{a}{b}x$.

(3) 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 共渐近线的双曲线的设法: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \lambda (\lambda \neq 0)$.



例 1. (2015 年安徽) 下列双曲线中, 渐近线为 $y = \pm 2x$ 的是 ()

(A) $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ (B) $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ (C) $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ (D) $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$

变式 1. 双曲线 $3y^2 - x^2 = 3$ 的渐近线方程为_____.

变式 2. (2013 年福建) 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的顶点到渐近线的距离等于 ()

(A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$ (C) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ (D) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

例 2. (2014 年北京) 设双曲线 C 经过点 $(2, 2)$, 且与 $\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$ 具有相同渐近线, 则 C 的方程为_____, 渐近线方程为_____.

变式. 设双曲线 C 经过点 $(2, \sqrt{6})$, 且与 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 具有相同渐近线, 则 C 的方程为_____.

第二十四节 双曲线离心率的计算

求双曲线的离心率是高考的热点问题,这类题除考察离心率的基本概念之外,往往试题灵活,涵盖的知识面较广,需综合分析题干已知条件,找到建立关于 a 、 b 、 c 的等量关系的条件和方法,才能求出离心率.求双曲线离心率问题的基本方法:

- (1) 求离心率问题的基本思路是寻找 a 、 b 、 c 的等量关系;
- (2) 双曲线的离心率 e 的范围是 $(1, +\infty)$;
- (3) 建立等量关系之后,由于离心率 $e = \frac{c}{a}$ 是一个比值,可在等式中令 $a=1$,将 c 求出即为离心率,这一小技巧可以降低运算复杂度.

例1. 已知 F_1 、 F_2 是双曲线 C 的两个焦点, P 是 C 上的一点,若 $PF_1 \perp PF_2$,且 $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$,则 C 的离心率为_____.

变式1. 已知 F_1 、 F_2 是双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点,过 F_1 且垂直于 x 轴的直线与 E 交于 A 、 B 两点,若 $\triangle ABF_2$ 为正三角形,则 E 的离心率为_____.

变式2. (2016 新课标 II 卷) 已知 F_1 、 F_2 是双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点,点 M 在 E 上, MF_1 与 x 轴垂直, $\sin \angle MF_2F_1 = \frac{1}{3}$,则 E 的离心率为 ()

- (A) $\sqrt{2}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2

例2. (2018 新课标 II 卷) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}$,则其渐近线方程为 ()

- (A) $y = \pm\sqrt{2}x$ (B) $y = \pm\sqrt{3}x$ (C) $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$ (D) $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

变式1. (2017 新课标 II 卷) 若双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线被圆 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ 所截得的弦长为2,则 C 的离心率为 ()

- (A) 2 (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

变式2. (2017 新课标 I 卷) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右顶点为 A ,以 A 为圆心, b 为半径作圆 A ,圆 A 与双曲线 C 的一条渐近线交于 M 、 N 两点,若 $\angle MAN = 60^\circ$,则 C 的离心率为_____.

变式3. (2018 新课标 III 卷) 设 F_1 、 F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, O 是坐标原点,过 F_2 作 C 的一条渐近线的垂线,垂足为 P ,若 $|PF_1| = \sqrt{6}|OP|$,则 C 的离心率为 ()

- (A) $\sqrt{3}$ (B) 2 (C) 3 (D) $\sqrt{2}$

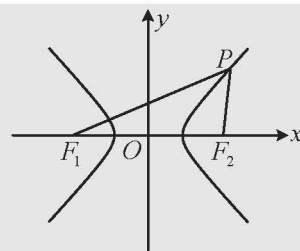
第二十五节 双曲线焦点三角形面积

焦点三角形：双曲线上的任意一点（实轴端点除外）与两个焦点构成的三角形。

焦点三角形的计算一般有两种方法：

解法 1：双曲线定义 + 余弦定理 + 三角形面积公式；

解法 2：焦点三角形面积公式 $S = \frac{b^2}{\tan \frac{\theta}{2}}$ 。



例题. 已知 F_1 、 F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的焦点， P 在双曲线上，且 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ ，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为_____。

变式 1. 已知 F_1 、 F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ 的两个焦点， P 在双曲线上，且 $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{1}{3}$ ，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为_____。

变式 2. 已知 F_1 、 F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ 的两个焦点， P 在双曲线上，且 $|PF_1| : |PF_2| = 2 : 1$ ，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为_____。

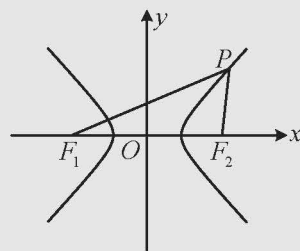
变式 3. 已知双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，双曲线上一点 P 满足 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $2\sqrt{2}$ ，则 $\triangle PF_1F_2$ 的周长为_____。

第二十六节 双曲线焦半径&焦点弦公式

双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，点 $P(x_0, y_0)$ 为

双曲线上任意一点，则双曲线的焦半径 $|PF_1|$ 和 $|PF_2|$ 可按下面的公式计算：

(1) $|PF_1| = |ex_0 + a|$ ；(2) $|PF_2| = |ex_0 - a|$ 。



例 1. 双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，双曲线上的一点 P 满足 $|PF_1| = 3|PF_2|$ ，则点 P 的坐标为_____。

变式 1. 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，双曲线上的一点 P 满足 $\angle F_1PF_2$ 为钝角，则点 P 的横坐标的取值范围为_____。

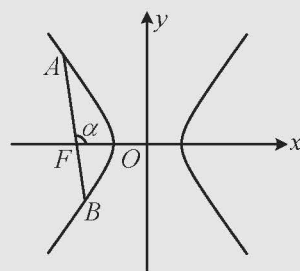
变式 2. 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，双曲线第一象限上的一点 P 满足 $\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形，则点 P 的坐标为_____。

双曲线的焦点弦公式：

设双曲线的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ ，经过其焦点且倾斜角为 α 的直线

与双曲线交于 A 、 B 两点，则 $|AB| = \frac{2ab^2}{|b^2 - c^2 \sin^2 \alpha|}$ 。（若直线不过焦点，则不能

能用该公式来计算弦长）



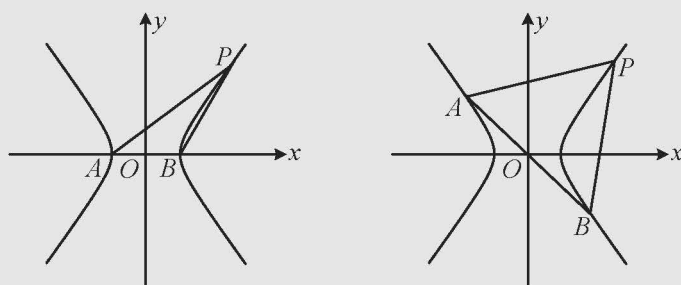
例 2. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ ，过其右焦点且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线截双曲线所得的弦长为_____。

变式. 双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的右焦点为 F ，过 F 的直线 l 与双曲线交于 A 、 B 两点，若 $|AB| = 4$ ，则直线 l 的方程为_____。

第二十七节 双曲线的两个斜率积结论

双曲线第三定义：设 A 、 B 分别为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点， P 为双曲线上不同于 A 、 B 的任意一点，则直线 PA 、 PB 的斜率之积 $k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{b^2}{a^2}$ 。

推广：过原点的直线与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 交于 A 、 B 两点， P 为双曲线上不同于 A 、 B 的任意一点，且 PA 、 PB 的斜率都存在，则 $k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{b^2}{a^2}$ 。



例 1. 设 P 是左、右顶点分别为 A 、 B 的双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 上的一点，若直线 PA 的倾斜角为 $\frac{2\pi}{3}$ ，则直线 PB 的倾斜角为 ()

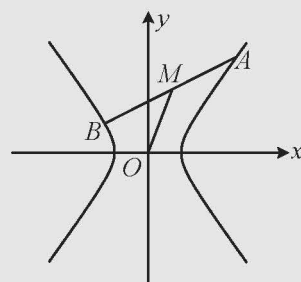
- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{3\pi}{4}$ (C) $\frac{5\pi}{6}$ (D) $\frac{11\pi}{12}$

变式 1. 已知 A 、 B 、 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上不同的三点，且 A 、 B 连线经过坐标原点，若直线 PA 、 PB 的斜率乘积为 1，则该双曲线的离心率为_____。

变式 2. (2015 新课标 II 卷) 已知 A 、 B 是双曲线 E 的左、右顶点，点 M 在 E 上， $\triangle ABM$ 为等腰三角形，且顶角为 120° ，则 E 的离心率为 ()

- (A) $\sqrt{5}$ (B) 2 (C) $\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{2}$

中点弦结论：设 AB 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 不垂直于坐标轴且不过原点的弦， M 为 AB 中点，则直线 OM 与直线 AB 的斜率之积 $k_{OM} \cdot k_{AB} = \frac{b^2}{a^2}$ 。

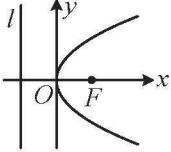
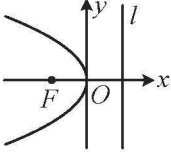
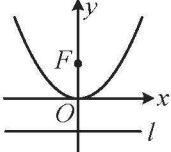
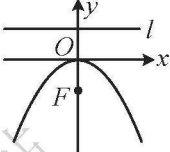


例 2. 过点 $M(1, 2)$ 作斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 相交于 A, B ，若 M 点恰为弦 AB 的中点，则双曲线 C 的离心率为_____。

变式. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 $F(2, 0)$ ，过点 F 的直线交双曲线 C 于 A, B 两点，若 AB 中点为 $D(-1, -3)$ ，则 C 的方程为_____。

第二十八节 抛物线的基本量计算

抛物线的标准方程与简单几何性质：

标准方程	$y^2 = 2px (p > 0)$	$y^2 = -2px (p > 0)$	$x^2 = 2py (p > 0)$	$x^2 = -2py (p > 0)$
焦点坐标	$(\frac{p}{2}, 0)$	$(-\frac{p}{2}, 0)$	$(0, \frac{p}{2})$	$(0, -\frac{p}{2})$
准线方程	$x = -\frac{p}{2}$	$x = \frac{p}{2}$	$y = -\frac{p}{2}$	$y = \frac{p}{2}$
图形				

例 1. 根据下列条件求抛物线的标准方程：

(1) 焦点坐标为 $(-2, 0)$ 的抛物线的标准方程为_____；

(2) 准线方程为 $y = -\frac{1}{2}$ 的抛物线的标准方程为_____；

(3) 焦点坐标为 $(\frac{1}{8}, 0)$ 的抛物线的标准方程为_____；

(4) 准线方程为 $y = \frac{1}{4}$ 的抛物线的标准方程为_____.

变式 1. 顶点在原点，对称轴为坐标轴的抛物线经过点 $(1, 2)$ ，则抛物线的方程为_____.

变式 2. (2019 新课标 II 卷) 若抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点是椭圆 $\frac{x^2}{3p} + \frac{y^2}{p} = 1$ 的一个焦点，则 $p =$ ()

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 8

变式 3. (2015 年陕西) 若抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的准线经过双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的一个焦点，则 $p =$ _____.

例 2. 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ，抛物线上的点 A 到 y 轴的距离等于 $|AF| - 1$ ，则 $p =$ _____.

变式 1. 点 P 为抛物线 $C: y^2 = 2x$ 上的动点，当点 P 到 C 的焦点的距离与它到点 $M(3, 2)$ 的距离之和最小时， P 点的坐标为_____.

变式 2. 已知点 P 是抛物线 $y^2 = 4x$ 上一点，设点 P 到抛物线准线的距离为 d_1 ，到直线 $x + 2y + 10 = 0$ 的距离为 d_2 ，则 $d_1 + d_2$ 的最小值为_____.

第二十九节 抛物线焦半径&焦点弦公式

抛物线的焦半径公式:

(1) 设 $P(x_0, y_0)$ 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上一点, F 是抛物线的焦点, 则 $|PF| = x_0 + \frac{p}{2}$.

(2) 设 $P(x_0, y_0)$ 是抛物线 $y^2 = -2px (p > 0)$ 上一点, F 是抛物线的焦点, 则 $|PF| = -x_0 + \frac{p}{2}$.

(3) 设 $P(x_0, y_0)$ 是抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 上一点, F 是抛物线的焦点, 则 $|PF| = y_0 + \frac{p}{2}$.

(4) 设 $P(x_0, y_0)$ 是抛物线 $x^2 = -2py (p > 0)$ 上一点, F 是抛物线的焦点, 则 $|PF| = -y_0 + \frac{p}{2}$.

抛物线的焦点弦公式:

(1) 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, AB 是过抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 焦点的一条弦, 则 $|AB| = x_1 + x_2 + p$.

(2) 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, AB 是过抛物线 $y^2 = -2px (p > 0)$ 焦点的一条弦, 则 $|AB| = p - (x_1 + x_2)$.

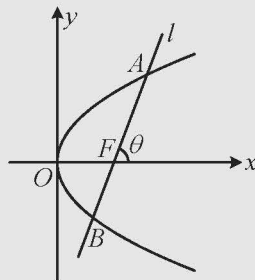
(3) 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, AB 是过抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 焦点的一条弦, 则 $|AB| = y_1 + y_2 + p$.

(4) 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, AB 是过抛物线 $x^2 = -2py (p > 0)$ 焦点的一条弦, 则 $|AB| = p - (y_1 + y_2)$.

抛物线的焦半径&焦点弦公式 (用倾斜角 α 表示):

设抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 倾斜角为 $\theta (0 < \theta < \pi)$ 的直线 l 过 F 点且与抛物线交于 A 、 B 两点, 其中 A 点在 x 轴上方, B 点在 x 轴下方, 则:

(1) $|AF| = \frac{p}{1 - \cos \theta}$; (2) $|BF| = \frac{p}{1 + \cos \theta}$; (3) $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$.



例 1. 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 $A(2, y_0)$ 在抛物线上, 且 $|AF| = 3$, 则 $p =$ _____.

变式 1. 抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点为 F , 点 A 在抛物线上, 且 $|AF| = 1$, 则 A 点的坐标为_____.

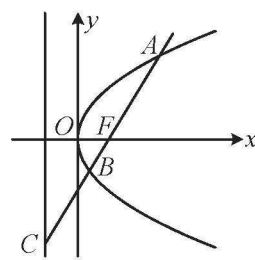
变式 2. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 2 的直线与抛物线交于 A 、 B 两点, 则 $|AB| =$ _____.

例 2. 过抛物线 $C: y^2 = x$ 焦点 F 的直线 l 与抛物线 C 交于 A 、 B 两点，其中 A 在 x 轴上方，若 $|AF| = 1$ ，则 $|BF| = \underline{\hspace{2cm}}$.

变式 1. 过抛物线 $C: y^2 = x$ 焦点 F 的直线与抛物线交于 A 、 B 两点，若 $|AB| = 6$ ，则 $|AF| \cdot |BF| = \underline{\hspace{2cm}}$.

变式 2. 过抛物线 $C: y^2 = x$ 焦点 F 的直线与抛物线交于 A 、 B 两点，若 $|AF| = 2|BF|$ ，则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

变式 3. 如图，过抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 焦点 F 的直线与抛物线及其准线交于 A 、 B 、 C 三点，若 $|BC| = 3|BF|$ ， $|AF| = 3$ ，则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$.



变式 4. 过抛物线 $C: y^2 = 2x$ 焦点 F 作两条互相垂直的直线分别与抛物线 C 交于 A 、 B 和 D 、 E 四点，则四边形 $ADBE$ 面积的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

第三十节 怎样选择弦长公式

设直线的方程为 $y = kx + t$ ，由 $\begin{cases} y = kx + t \\ f(x, y) = 0 \end{cases} \Rightarrow ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ ，则：

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{1+k^2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$$

设直线的方程为 $x = my + n$ ，由 $\begin{cases} x = my + n \\ f(x, y) = 0 \end{cases} \Rightarrow ay^2 + by + c = 0 (a \neq 0)$ ，则：

$$|AB| = \sqrt{1+m^2} \cdot |y_1 - y_2| = \sqrt{1+m^2} \cdot \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = \sqrt{1+m^2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$$

例题. 已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，直线 $l: y = \sqrt{3}(x-1)$ 与椭圆交于 A, B 两点，则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

变式 1. 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - 1$ 与双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点，则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

变式 2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ，直线 $l: 2x - y + 1 = 0$ 与椭圆 C 相交于 A, B 两点， $M(1, -1)$ ，则 $\triangle MAB$ 的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

变式 3. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点到直线 $l: y = 2x + 2$ 的距离为 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

(1) 求抛物线 C 的方程；

(2) 设点 $R(x_0, 2)$ 在抛物线 C 上，过点 $Q(1, 1)$ 作直线交抛物线 C 于不同于 R 的 A, B 两点，若直线 AR, BR 分别与直线 l 交于 M, N 两点，求 $|MN|$ 最小时直线 AB 的方程.

第三十一节 相关点法求轨迹方程

相关点法求轨迹的步骤：

- (1) 设求轨迹的点为 $P(x, y)$ ，相关点为 $Q(x_0, y_0)$ ；
- (2) 根据点的产生过程，找到 (x, y) 与 (x_0, y_0) 的关系，并将 x_0, y_0 用 x 和 y 表示；
- (3) 将 (x_0, y_0) 代入相关点的曲线，化简即得所求轨迹方程.

例题. 已知 P 为圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上的动点， $PQ \perp x$ 轴于点 Q ，若 $\overrightarrow{QT} = \frac{1}{3}\overrightarrow{QP}$ ，求动点 T 的轨迹方程.

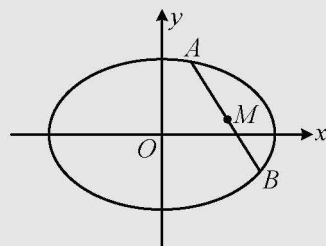
变式 1. 已知 P 为圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 上的动点， $Q(4, 0)$ ， T 为 PQ 中点，求点 T 的轨迹方程.

变式 2. 已知 $Q(2, 0)$ ， P 为圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 上不与 Q 点重合的动点， T 为 PQ 中点，求点 T 的轨迹方程.

第三十二节 点差法解决中点弦问题

设直线与圆锥曲线交于 A, B 两点, AB 中点为 M , 这类与圆锥曲线的弦和弦中点有关的问题, 叫做中点弦问题, 点差法是解决中点弦问题的重要方法, 其解题的一般步骤是:

- (1) 分析题干, 识别出中点弦问题;
- (2) 设 A, B 两点的坐标分别为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$;
- (3) 代入圆锥曲线的方程;



- (4) 将所得方程作差, 结合中点公式 $\begin{cases} y_M = \frac{y_1 + y_2}{2} \\ x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} \end{cases}$ 、斜率公式 $k_{AB} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ 等化简, 得出结果.

例 1. 椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的弦 AB 被点 $M(1, 1)$ 平分, 则直线 AB 的方程为_____.

变式 1. 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$, 过点 $P(1, 1)$ 引抛物线 C 的一条弦 AB , 使该弦被 P 点平分, 则这条弦所在直线的方程为_____.

变式 2. 抛物线 $y^2 = 2x$ 上存在不同的两点 A, B 关于直线 $y = k(x - 2)$ 对称, 则实数 k 的取值范围为_____.

例 2. (2018 新课标 III 卷) 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为

$M(1, m)(m > 0)$, 证明: $k < -\frac{1}{2}$.

圆锥曲线小题精选 100 题

1. (2013 北京) 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为 ()
(A) $y = \pm x$ (B) $y = \pm\sqrt{2}x$ (C) $y = \pm\frac{1}{2}x$ (D) $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$
2. (2012 湖南) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的焦距为 10, 点 $P(2,1)$ 在 C 的渐近线上, 则 C 的方程为 ()
(A) $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1$ (B) $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$ (C) $\frac{x^2}{80} - \frac{y^2}{20} = 1$ (D) $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{80} = 1$
3. (2013 福建) 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的顶点到渐进线的距离等于 ()
(A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$ (C) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ (D) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$
4. (2013 广东) 已知中心在原点的双曲线 C 的右焦点为 $F(3,0)$, 离心率等于 $\frac{3}{2}$, 则 C 的方程是 ()
(A) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{\sqrt{5}} = 1$ (B) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ (C) $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{5} = 1$ (D) $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{\sqrt{5}} = 1$
5. (2013 湖北) 已知 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, 则双曲线 $C_1: \frac{x^2}{\cos^2 \theta} - \frac{y^2}{\sin^2 \theta} = 1$ 与 $C_2: \frac{y^2}{\sin^2 \theta} - \frac{x^2}{\sin^2 \theta \tan^2 \theta} = 1$ 的 ()
(A) 实轴长相等 (B) 虚轴长相等 (C) 焦距相等 (D) 离心率相等
6. (2013 江苏) 双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的两条渐近线的方程为_____.
7. (2013 四川) 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点到双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的渐近线的距离是 ()
(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) 1 (D) $\sqrt{3}$
8. (2013 新课标 I 卷) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$, 则 C 的渐近线方程为 ()
(A) $y = \pm\frac{1}{4}x$ (B) $y = \pm\frac{1}{3}x$ (C) $y = \pm\frac{1}{2}x$ (D) $y = \pm x$
9. (2014 广东) 若实数 k 满足 $0 < k < 9$, 则曲线 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9-k} = 1$ 与曲线 $\frac{x^2}{25-k} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的 ()
(A) 离心率相等 (B) 虚半轴长相等 (C) 实半轴长相等 (D) 焦距相等
10. (2015 安徽) 下列双曲线中, 焦点在 y 轴上且渐近线方程为 $y = \pm 2x$ 的是 ()
(A) $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ (B) $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ (C) $\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$ (D) $y^2 - \frac{x^2}{4} = 1$
11. (2019 浙江) 渐近线方程为 $x \pm y = 0$ 的双曲线的离心率为 ()
(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (B) 1 (C) $\sqrt{2}$ (D) 2

12. (2015 广东) 平行于直线 $2x+y+1=0$ 且与圆 $x^2+y^2=5$ 相切的直线的方程是 ()

- (A) $2x-y+\sqrt{5}=0$ 或 $2x-y-\sqrt{5}=0$ (B) $2x+y+\sqrt{5}=0$ 或 $2x+y-\sqrt{5}=0$
(C) $2x-y+5=0$ 或 $2x-y-5=0$ (D) $2x+y+5=0$ 或 $2x+y-5=0$

13. (2015 北京) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1(a>0)$ 的一条渐近线为 $\sqrt{3}x+y=0$, 则 $a=$ _____.

14. (2015 福建) 若双曲线 $E: \frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线 E 上, 且 $|PF_1|=3$, 则 $|PF_2|$ 等于 ()

- (A) 11 (B) 9 (C) 5 (D) 3

15. (2015 广东) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率 $e=\frac{5}{4}$, 其右焦点为 $F_2(5,0)$, 则双曲线 C 的方程为 ()

- (A) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$ (B) $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ (C) $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ (D) $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{4}=1$

16. (2015 陕西) 若抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的准线经过双曲线 $x^2-y^2=1$ 的一个焦点, 则 $p=$ _____.

17. (2015 四川) 过双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点且与 x 轴垂直的直线, 交该双曲线的两条渐近线于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ ()

- (A) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ (B) $2\sqrt{3}$ (C) 6 (D) $4\sqrt{3}$

18. (2015 天津) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0, b>0)$ 的一条渐近线过点 $(2, \sqrt{3})$, 且双曲线的一个焦点在抛物线 $y^2=4\sqrt{7}x$ 的准线上, 则双曲线的方程为 ()

- (A) $\frac{x^2}{21}-\frac{y^2}{28}=1$ (B) $\frac{x^2}{28}-\frac{y^2}{21}=1$ (C) $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{4}=1$ (D) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$

19. (2016 新课标 II 卷) 圆 $x^2+y^2-2x-8y+13=0$ 的圆心到直线 $ax+y-1=0$ 的距离为 1, 则 $a=$ ()

- (A) $-\frac{4}{3}$ (B) $-\frac{3}{4}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2

20. (2017 天津) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0, b>0)$ 的左焦点为 F , 离心率为 $\sqrt{2}$, 若经过 F 和 $P(0,4)$ 两点的直线平行于双曲线的一条渐近线, 则双曲线的方程为 ()

- (A) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$ (B) $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{8}=1$ (C) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$ (D) $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1$

21. (2017 新课标 III 卷) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0, b>0)$ 的一条渐近线方程为 $y=\frac{\sqrt{5}}{2}x$, 且与椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$ 有公共焦点, 则 C 的方程为 ()

- (A) $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{10}=1$ (B) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ (C) $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$ (D) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$

22. (2017 新课标 III 卷) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1(a > 0)$ 的一条渐近线方程为 $y = \frac{3}{5}x$, 则 $a =$ _____.
23. (2018 新课标 I 卷) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一个焦点为 $(2, 0)$, 则 C 的离心率为 ()
- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
24. (2018 新课标 I 卷) 直线 $y = x + 1$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____.
25. (2018 新课标 II 卷) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1(a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为 ()
- (A) $y = \pm\sqrt{2}x$ (B) $y = \pm\sqrt{3}x$ (C) $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$ (D) $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$
26. (2016 天津) 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1(b > 0)$, 以原点为圆心, 双曲线的实半轴长为半径长的圆与双曲线的两条渐近线相交于 A, B, C, D 四点, 四边形的 $ABCD$ 的面积为 $2b$, 则双曲线的方程为 ()
- (A) $\frac{x^2}{4} - \frac{3y^2}{4} = 1$ (B) $\frac{x^2}{4} - \frac{4y^2}{3} = 1$ (C) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$ (D) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$
27. (多选) 已知双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1(b > 0)$ 的一条渐近线为 $l: y = 2\sqrt{2}x$, 设 F_1, F_2 是 C 的左、右焦点, P 在 l 上, $|OF_1| = |OP|$, O 为原点, 则 ()
- (A) C 的虚轴长为 $4\sqrt{2}$ (B) $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (C) $\|PF_1| - |PF_2|\| = 2$ (D) ΔPF_1F_2 的面积为 $6\sqrt{2}$
28. (2017 新课标 I 卷) 已知 F 是双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点, P 是 C 上一点, 且 PF 与 x 轴垂直, 点 A 的坐标是 $(1, 3)$, 则 ΔAPF 的面积为 ()
- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{2}$
29. 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 3 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 2ax - 4y = 0$, 若圆 C_1 关于某条直线 l 的对称圆为 C_2 , 则实数 a 的值为 _____.
30. 已知抛物线 $x^2 = 2py(p > 0)$ 的准线 l 与圆 $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ 相切, 则 $p =$ _____.
31. 已知抛物线 $C_1: y^2 = 12x$ 的焦点也是双曲线 $C_2: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3} = 1(a > 0)$ 的焦点, 双曲线 C_2 的离心率为 ()
- (A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{6}$ (C) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{5}}{2}$
32. (多选) 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{4} = 1(m > 0)$ 的一条渐近线为 $x + 3y = 0$, 则下列说法正确的是 ()
- (A) E 的焦点在 x 轴上 (B) $m = \frac{4}{9}$ (C) E 的实轴长为 6 (D) E 的离心率为 $\frac{\sqrt{10}}{3}$
33. 直线 $kx + y + 4 = 0$ 将圆 $C: x^2 + (y-1)^2 = 1$ 分割成的两段圆弧长度之比为 1:3, 则 $k =$ _____.
34. 直线 l 经过抛物线 $x^2 = -4y$ 的焦点, 且与圆 $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ 相切, 则直线 l 的方程为 _____.

35. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 $F(1, 0)$, A, B 为 C 的左、右顶点, $|AF| = 3|FB|$, 则椭圆 C 的方程为_____.
36. 已知 F 是抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, P 是 C 上位于第一象限的一点, $PQ \perp C$ 的准线于 Q , 且 $|PQ| = 2$, 则 $\triangle PQF$ 外接圆的方程为_____.
37. 已知双曲线 $C: x^2 - 4y^2 = k$ 的焦距等于圆 $M: x^2 + y^2 + 4x = 12$ 的直径, 则实数 $k =$ ()
- (A) $\frac{64}{5}$ (B) $-\frac{64}{5}$ (C) $\frac{64}{5}$ 或 $-\frac{64}{5}$ (D) $\frac{5}{64}$
38. 已知 F 是双曲线 $C: \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$ 的右焦点, P 在双曲线的一条渐近线上, 且 $|OP| = |OF|$, 则 $\triangle POF$ 的面积为_____.
39. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , 若 F 关于直线 $x + y = 0$ 的对称点 A 是椭圆 C 上的点, 则椭圆 C 的离心率为 ()
- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\sqrt{2} - 1$ (D) $\sqrt{3} - 1$
40. (多选) 已知曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{k-2} + \frac{y^2}{6-k} = 1 (k \in \mathbf{R})$, 则下列结论正确的是 ()
- (A) 当 $k = 4$ 时, 曲线 C 是圆
- (B) 当 $k = 0$ 时, 曲线 C 是双曲线, 其渐近线方程是 $y = \pm\sqrt{3}x$
- (C) “ $k > 4$ ” 是 “曲线 C 是焦点在 x 轴上的椭圆” 的充分不必要条件
- (D) 存在实数 k 使得曲线 C 为双曲线, 且离心率为 $\sqrt{2}$
41. (2018 天津) 在平面直角坐标系中, 经过三点 $O(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$ 的圆的方程为_____.
42. (2019 浙江) 已知圆 C 的圆心坐标是 $(0, m)$, 半径长是 r . 若直线 $2x - y + 3 = 0$ 与圆相切于点 $A(-2, -1)$, 则 $m =$ _____, $r =$ _____.
43. (2015 重庆) 已知直线 $l: x + ay - 1 = 0 (a \in \mathbf{R})$ 是圆 $C: x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ 的对称轴, 过点 $A(-4, a)$ 作圆 C 的一条切线, 切点为 B , 则 $|AB| =$ ()
- (A) 2 (B) $4\sqrt{2}$ (C) 6 (D) $2\sqrt{10}$
44. (2015 新课标 I 卷) 一个圆经过椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的三个顶点, 且圆心在 x 轴上, 该圆的标准方程为_____.
45. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 A 在抛物线 C 上, 点 A 到直线 $x = -3$ 的距离是线段 AF 长度的 2 倍, 则线段 AF 的长为 ()
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
46. (2020 新课标 I 卷) 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的两个焦点, O 为坐标原点, 点 P 在 C 上且 $|OP| = 2$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 ()
- (A) 7 (B) 3 (C) $\frac{5}{2}$ (D) 2

47. (2020 新高考 I 卷) 斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.
48. (2020 天津) 设双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点和 $(0, b)$ 的直线为 l , 若 C 的一条渐近线与 l 平行, 另一条渐近线与 l 垂直, 则双曲线 C 的方程为 ()
- (A) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$ (B) $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ (C) $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ (D) $x^2 - y^2 = 1$
49. 抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点与双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的右焦点的连线垂直于双曲线的一条渐近线, 则 p 的值为 ()
- (A) $\frac{40}{3}$ (B) $\frac{5}{2}$ (C) $\frac{20}{3}$ (D) $\frac{8\sqrt{7}}{3}$
50. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{2m} + \frac{y^2}{m} = 1 (m > 0)$ 的右焦点为 F , 过 F 的直线交椭圆 E 于 A, B 两点, 若 AB 中点为 $M(1, -1)$, 则椭圆 E 的方程为 ()
- (A) $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$ (B) $\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{18} = 1$ (C) $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$ (D) $\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{36} = 1$
51. (2013 福建) 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 焦距为 $2c$, 若直线 $y = \sqrt{3}(x+c)$ 与椭圆的一个交点 M 满足 $\angle MF_1F_2 = 2\angle MF_2F_1$, 则该椭圆的离心率等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
52. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{9} = 1 (a > 0)$ 的右焦点为 F , 点 M 在 C 上, 点 N 为线段 MF 的中点, 点 O 为坐标原点, 若 $|MF| = 2|ON| = 4$, 则 C 的离心率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
53. 抛物线 $x^2 = 4y$ 上一点 P 到焦点 F 的距离为 4, 直线 PF 与抛物线的另一个交点为 Q , 则 $|QF| = (\quad)$
- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{4}{3}$ (D) 2
54. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 左顶点为 A , 过 A 点且斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 的直线与双曲线的渐近线在第一象限的交点为 M , 若 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$, 则双曲线 C 的离心率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
55. 已知 F_1, F_2 分别为双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 的左、右焦点, P 为双曲线右支上一点, $|PF_1| = 2|PF_2|$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
56. (多选) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 与直线 $x - 3y = 0$ 交于 A, B 两点, 点 $P(x_0, y_0)$ 为 C 上任意一点, 且直线 PA, PB 的斜率分别为 k_{PA}, k_{PB} , 且 $k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{9}{4}$, 则下列结论正确的是 ()
- (A) 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{3}{2}x$ (B) 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{5}{2}x$
- (C) 双曲线的离心率为 $\frac{\sqrt{13}}{2}$ (D) 双曲线的离心率为 $\frac{13}{4}$